# Relatório do Trabalho Prático

Laboratórios de Informática

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos – 2024/25

Grupo G06

5 de janeiro de 2025

# Conteúdo

**1 Introdução** **4**

**2 Objetivos** **5**

**3 Desenvolvimento** **6**
3.1 Descrição do Problema . . . . . 6
3.2 Estrutura do Código . . . . . 6
3.3 Makefile . . . . . 7
3.4 Documentação com Doxygen . . . . . 7
3.5 Controlo de Versão . . . . . 8

**4 Resultados** **9**
4.1 Funcionamento . . . . . 9
4.2 Tabelas . . . . . 9

**5 Conclusão** **11**

**Bibliografia** **12**

# Lista de Figuras

3.1 Exemplo do ficheiro Makefile . . . . . 7
3.2 Exemplo da documentação com Doxygen . . . . . 7
3.3 Exemplo do Repositório no GitHub . . . . . 8

4.1 Exemplo das refeições semanais. . . . . 10

# Lista de Tabelas

4.1 Exemplo das refeições para um dia da semana. . . . . 9
4.2 Exemplo da lista de funcionários. . . . . 9

# Capítulo 1

# Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento do trabalho prático para a unidade curricular Laboratórios de Informática. O objetivo é implementar uma aplicação em C para a gestão de um espaço social, aplicando boas práticas de programação, modularização e automação. Este relatório segue a estrutura recomendada no enunciado.

# Capítulo 2

# Objetivos

O principal objetivo é a prática de desenvolvimento em grupo de um sistema usando C e ferramentas associadas. Os sub-objetivos incluem:

- Modularização do código em arquivos separados.
- Automação do processo de compilação com `Makefile`.
- Controlo de versão utilizando o GitHub.
- Criação de relatórios estruturados em LaTeX.

# Capítulo 3

# Desenvolvimento

## 3.1 Descrição do Problema

A aplicação tem como objetivo a gestão de um espaço social, com funcionalidades como:

- Registar e gerir informações de funcionários.
- Registar e exibir ementas semanais.
- Registar as escolhas alimentares dos funcionários.
- Fornecer análises.
- Manter tabelas organizadas e atualizadas.

## 3.2 Estrutura do Código

O projeto foi estruturado em pastas e arquivos para modularização:

- **src**/: Código-fonte.
- **doxdoc**/: Documentação do Doxyfile.
- **doc**/: Documentação e relatórios.

## 3.3 Makefile

Este é um ficheiro `Makefile`, escrito para que o processo de compilação de um documento LaTeX seja automático.

```
all: $(MANUAL_FILE).pdf

pdf: $(MANUAL_FILE).pdf

$(MANUAL_FILE).pdf: clean $(MANUAL_FILE).tex
	$(LATEX_CMD) $(MANUAL_FILE) || \
	if [ $$? != 0 ] ; then \
		\echo "Please consult $(MANUAL_FILE).log to see the error messages" ; \
		false; \
	fi
	$(MKIDX_CMD) $(MANUAL_FILE).idx
	$(LATEX_CMD) $(MANUAL_FILE) || \
	if [ $$? != 0 ] ; then \
		\echo "Please consult $(MANUAL_FILE).log to see the error messages" ; \
		false; \
	fi
	latex_count=$(LATEX_COUNT) ; \
	while grep -E -s 'Rerun (LaTeX|to get cross-references right|to get bibliographical references right)' $(MANUAL_FILE).log && [ $$latex_count -gt 0 ] ;\
	    do \
	      echo "Rerunning latex...." ;\
	      $(LATEX_CMD) $(MANUAL_FILE) || \
	      if [ $$? != 0 ] ; then \
	              \echo "Please consult $(MANUAL_FILE).log to see the error messages" ; \
	              false; \
	      fi; \
	      latex_count=`expr $$latex_count - 1` ;\
	    done
	$(MKIDX_CMD) $(MANUAL_FILE).idx
	$(LATEX_CMD) $(MANUAL_FILE) || \
	if [ $$? != 0 ] ; then \
		\echo "Please consult $(MANUAL_FILE).log to see the error messages" ; \
		false; \
	fi

clean:
	rm -f *.ps *.dvi *.aux *.toc *.idx *.ind *.ilg *.log *.out *.brf *.blg *.bbl $(MANUAL_FILE).pdf
```

Figura 3.1: Exemplo do ficheiro Makefile

## 3.4 Documentação com Doxygen

O Doxygen foi utilizado para gerar documentação do código, com suporte a HTML e PDF. Estes foram os comandos utilizados para fazer a documentação doxygen:

- doxygen -g Doxyfile
- doxygen Doxyfile

| Name | Last commit message | Last commit date |
|---|---|---|
| .. | | |
| html | Add files via upload | 16 minutes ago |
| latex | Add files via upload | 16 minutes ago |
| Doxyfile | Add files via upload | 16 minutes ago |

Figura 3.2: Exemplo da documentação com Doxygen

## 3.5 Controlo de Versão

O repositório foi criado no GitHub, com as pastas organizadas para cada funcionalidade. O fluxo de trabalho seguiu a prática de pull requests.

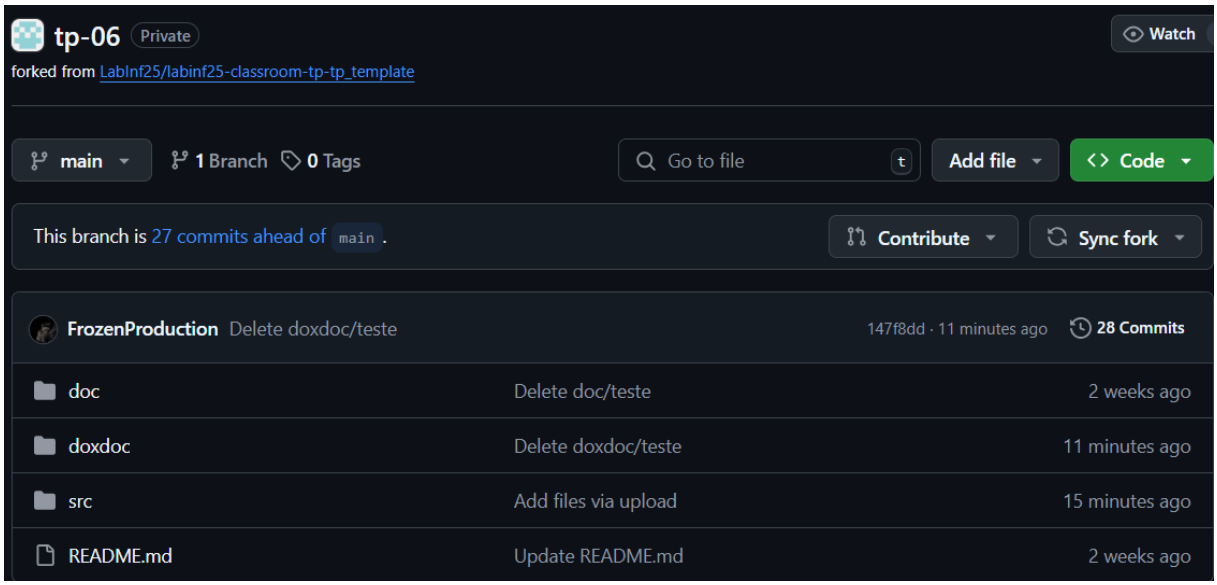


Figura 3.3: Exemplo do Repositório no GitHub

# Capítulo 4

# Resultados

## 4.1 Funcionamento

Os principais módulos desenvolvidos incluem:

- **Consulta e Exibição de Dados**: Listagem dos funcionários e visualização das ementas.
- **Ordenação e Atualização**: Ordenação dos funcionários por ordem decrescente e atualização dos funcionários e das suas ementas.
- **Relatórios e Estatísticas**: Relatórios de consumo e cálculo da média de calorias consumidas por dia.
- **Filtros e Pesquisas**: Pesquisa das refeições de um funcionário.

## 4.2 Tabelas

A tabela abaixo resume as refeições de um dia da semana:

| **Nº Func.** | **Nome** | **Tipo de Prato** |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Silva | D |
| 3 | Maria João Pires | C |
| 4 | Ana Carvalho | V |

Tabela 4.1: Exemplo das refeições para um dia da semana.

Esta tabela representa a lista de funcionários:

| **Nº Func.** | **Nome** | **NIF** | **Telefone** |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Silva | 179204181123456789 | 123456789 |
| 2 | João Cunha | 178781342987654321 | 987654321 |
| 3 | Maria João Pires | 173456789912345678 | 912345678 |
| 4 | Ana Carvalho | 204168169965432101 | 965432101 |

Tabela 4.2: Exemplo da lista de funcionários.

Esta tabela contém as informações sobre os pratos disponíveis:

Tabela da Ementa Semanal:

| Dia | Data | Prato Peixe | Kcal | Prato Carne | Kcal | Prato Dieta | Kcal | Prato Vegetariano | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2feira | 18.12.2024 | pescada cozida com batata | 180 | estufado de vitela | 330 | sopa de legumes | 150 | lasanha de vegetais | 200 |
| 3feira | 19.12.2024 | filetes de peixe com arroz | 250 | frango assado com batata | 400 | salada mista | 120 | couscous com legumes | 190 |
| 4feira | 20.12.2024 | salmão grelhado | 300 | almondegas com esparguete | 350 | sopa de abóbora | 130 | quiche vegetariana | 220 |
| 5feira | 21.12.2024 | caldeirada de peixe | 280 | carne de porco à alentejana | 360 | creme de brócolos | 140 | tofu com cogumelos | 210 |
| 6feira | 22.12.2024 | bacalhau à brás | 310 | rolo de carne com puré | 390 | sopa de cenoura | 150 | hambúrguer vegetariano | 250 |

Figura 4.1: Exemplo das refeições semanais.

# Capítulo 5

# Conclusão

O trabalho foi concluído com êxito, atingindo os objetivos definidos. Conseguimos melhorar os nossos conhecimentos em LaTeX, Doxygen e linguagem C.

# Bibliografia


- Vídeo informativo sobre LaTeX: https://youtu.be/Y1vdXYttLSA?si=ogND3wKE-BQ0Zq6K
- Vídeo informativo sobre Doxygen: https://youtu.be/Rl50qI6e7HU?si=CNHwO_2gN2rX7fmm
- Site oficial do Doxygen: https://www.doxygen.nl/
- Fórum de LaTeX: https://latex.org/forum/